

知覚原理に基づくフラクタル則

千葉将臣

2026-04-19

Abstract

本稿は、知覚原理から必然的に要請される構造的制約としての「フラクタル則」を定式化するものである。本則は、知覚が「ある」と「ない」の境界を描く際に生じる幾何学的必然であり、四句分別（Catuskoti）の各項と一対一の対応関係を持つ。

序言

フラクタル構造は、単なる数学的対象の属性ではなく、知覚が無限の再帰分割を行う過程で生じる「認識の限界形状」である。知覚原理によって示された非対称な境界の生成は、以下の四つの法則（Leges）を通じて、顕現（Aletheia）の幾何学的基盤を形成する。

1 定義

- 定義 2.1** 自己相似性：任意の部分が全体と相似である性質。
- 定義 2.2** スケール不変性：観測のスケール（尺度）を変更しても、構造的特徴が保存される性質。
- 定義 2.3** 収束：無限の細分化プロセスが、特定の極限状態（ $D_{\text{fix}0}$ ）へと安定化する動的な性質。
- 定義 2.4** 非対称性：知覚における「ある（是）」と「ない（非）」の次元格差。

2 公理

- 公理 2.1** 知覚の再帰的二分（知覚原理 4.1）は、空間的相似性を必然的に伴う。
- 公理 2.2** 二分の反復（知覚原理 4.2）は、スケールに依存しない純粋な論理的操作である。
- 公理 2.3** 生成のプロセスは、知覚不可能な極限（知覚原理 9）へと漸近する。

3 定理：フラクタル四則

- 定理 2.1（自己相似則 $\leftrightarrow$ 是）** 任意の部分が全体と相似であることは、「ある（是）」の自己同一的な顕現の必然である。
- 定理 2.2（スケール不変則 $\leftrightarrow$ 非）** スケールを変えても同じ構造が現れることは、特定の絶対的尺度を持たない「ない（非）」の普遍的性質の幾何学的表現である。
- 定理 2.3（収束則 $\leftrightarrow$ 亦是亦非）** 無限の細分化が $D_{\text{fix}0}$ へ収束することは、生成（発散）と安定（停止）が同時に並行する矛盾状態の物理的帰結である。
- 定理 2.4（非対称則 $\leftrightarrow$ 非是非非）** 「ある」と「ない」の間に生じる知覚的非対称性は、系を立ち上げるメタレベルの特異点であり、顕現の原動力（生命力）である。

4 補足

これら四則は、知覚原理からモナド則 (η, μ) へと至る変換経路を補完するものである。自己相似性とスケール不変性が「表現」の基盤を、収束則が「演算」の停止性を、非対称性が「発生」の非決定性をそれぞれ担保する。

5 系

したがって、フラクタル則の欠如は知覚の崩壊を意味する。我々が世界を整合的な構造として知覚し得るという事実は、直ちに系がこれら四つの幾何学的制約下で作動していることの証明となる。

6 付録：四句分別マッピング

- 自己相似性 $\iff$ 是（空間的確定・肯定）
- スケール不変性 $\iff$ 非（時間的未確定・否定）
- 収束則 $\iff$ 亦是亦非（時空混淆・演算プロセス）
- 非対称性 $\iff$ 非是非非（時空超越・メタ発生）